

:0.75

MS -
Mi-
chol-
son
In-
ter-
fer-
om-
e-
ter

PHYSIKALISCHES
PRAK-
TIKUM
2

Autor:
Christian
Gom-
meringer
Betreuer:
Luis
Bauer

Blockpraktikum
Früh-
jahr
2025

April
2,
2025

1 Einführung

Das
Michel-
son
In-
ter-
fer-
om-
e-
ter
beze-
ich-
net
einen
Ver-
such-
sauf-
bau,
der
auch
heute
noch
Ver-
wen-
dung
findet.
Sein
Mech-
a-
nis-
mus
besteht
darin
ko-
härentes
Licht
aufzus-
pal-
ten
und
nach
Durch-
lauf
zweier
ver-
schiedener
Pfade
wieder
zu
vere-
inen.

1

Einführung

Zwischen
den
beiden
Pfad
wird
durch
Änderung
des
optischen
Weges
ein
Phasendifferenz
zwischen
den
beide-
fenden
Lichtstrahlen
erzeugt.
Da
sich
elektrische
Felder
in
einer
Superposition
addieren,
lässt
die
Phasendifferenz
ein
Interferenzmuster
entstehen,

das
genutzt
wer-
den
kann,
um
Aus-
sagen
über
das
ver-
wen-
dete
Licht
oder
die
op-
tis-
chen
Wege
zu
tr-
e-
f-
fen.

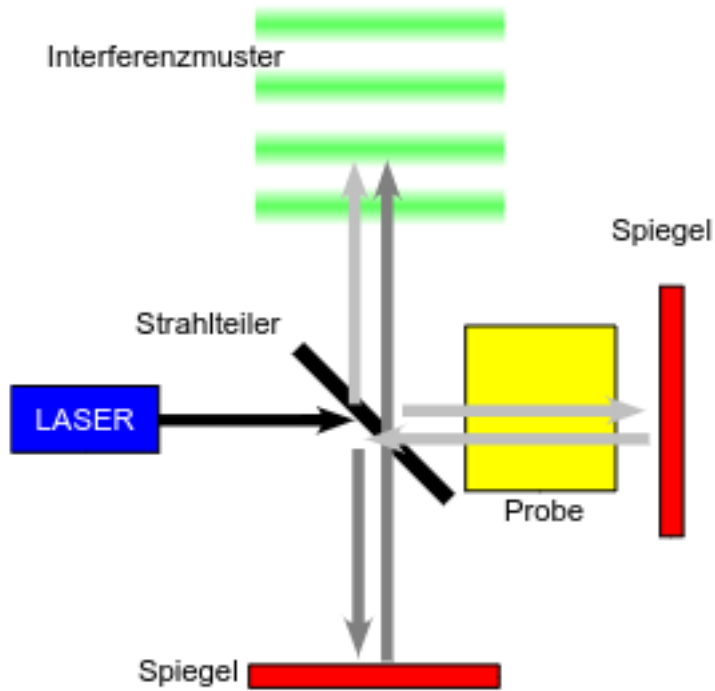


Figure 1.1:

Aufbau eines Michelson Interferometers.
Das Bild ist der Versuchsanleitung entnommen.

In Fig. ?? wird ein schematischer Aufbau eines

Michel-
son
In-
ter-
fer-
om-
e-
ters
gezeigt.
Ein
Laser
stellt
einen
ko-
härenten
Licht-
strahl
zur
Ver-
fü-
gung.
Dieser
wird
an
einem
Strahlteiler
zu
gle-
ichen
Teilen
auf
zwei
un-
ter-
schiedliche
Wege
geschickt.
Der
op-
tis-
che
We-
gun-
ter-
schied
zwis-
chen
den
Pfaden
kann
über
den
Ab-
stand
der
bei-
den

1

Einführung

Spiegel
ges-
teuert
wer-
den,
welche
das
Licht
wieder
zurück
schicken.
Außer-
dem
kann
ein
Medium
in
einen
der
Strahlen
einge-
führt
wer-
den,
der
den
op-
tis-
chen
Weg
zusät-
zlich
verän-
dert.
Nach
der
Spiegelung
der
Strahlen
laufen
diese
im
Strahlteiler
wieder
zusam-
men
und
wer-
den
vere-
int
auf
ein
Auswer-
tungse-
le-
ment

geschickt.
In
un-
serem
Fall
ist
dies
ein
Schirm
oder
eine
Pho-
to-
di-
ode.
Flächen
mit
gle-
icher
op-
tis-
chen
Wegdif-
ferenz
be-
sitzen
die
gle-
iche
Fläche.
Im
Fall
von
par-
al-
lelem
Licht,
bzw.
ebe-
nen
Wellen,
sind
dies
Ebe-
nen,
während
es
für
Kugel-
wellen
entsprechend
Kugelflächen
sind.
Fol-
glich
bildet
das

1 *Einführung*

In-
ter-
ferenz-
muster
auf
dem
Schirm
für
par-
al-
le-
les
Licht
Lin-
ien
und
für
Kugel-
wellen
Kreise.
Das
Ein-
führen
von
Sammel-
und
Streulin-
sen
in
den
Laser-
strahl
kann
par-
al-
le-
les
Licht
in
Kugel-
wellen
umwan-
deln.

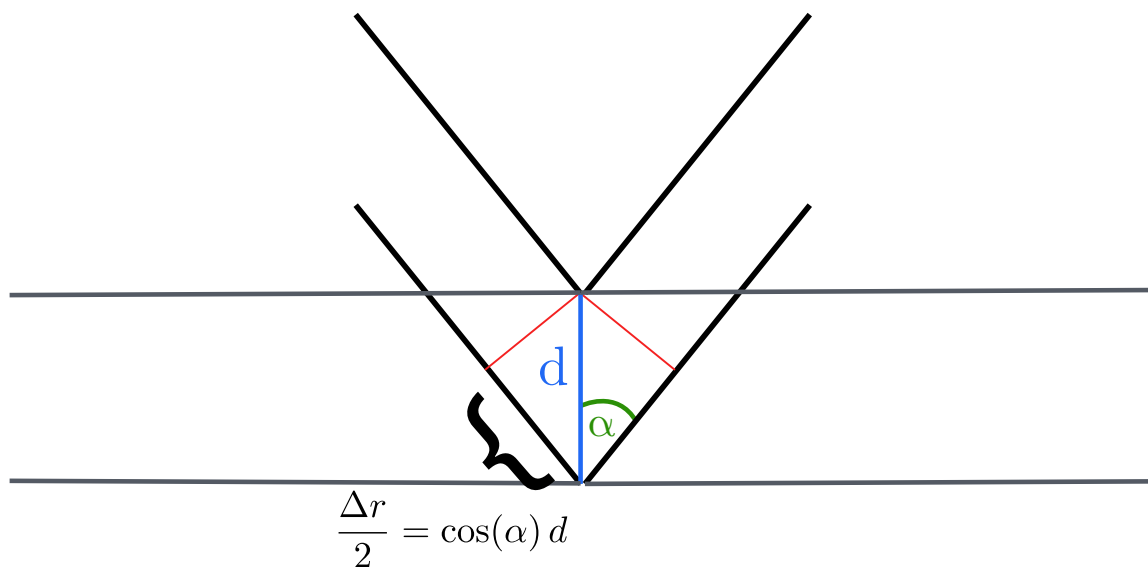


Figure 1.2:

**We-
gun-
ter-
schied
zwis-
chen
den
bei-
den
Strahlen.**

Die
oberen
bei-
den
hor-
i-
zon-
talen
Lin-
ien
stellen
die
Spiegel
dar.
Diese
sind
so
gegeneinan-
der
ver-
schoben,
dass
sich
der
Länge
des
Weges
zwis-
chen
bei-
den
Pfaden
für
hor-
i-
zon-

1
Einführung

Für
den
Fall
das
sich
der
op-
tis-
che
Weg
der
bei-
den
Pfade
nur
um
eine
Dif-
ferenz
in
der
Spiegel-
po-
si-
tion
d
un-
ter-
schei-
det,
berech-
net
sich
die
Phasen-
dif-
ferenz
in
Ab-
hängigkeit
des
Winkels
zwis-
chen
Mit-
telpunkt
des
Schirms
und
eines
Punk-
tes
freier
Wahl,
gemäß
Fig. ??,

zu

$$\begin{aligned} 2\pi n &\stackrel{!}{=} \Delta\varphi = k \cos(\alpha) d \quad n \in \mathbb{N} \\ \Rightarrow \quad n \cdot \lambda &= \cos(\alpha) d \end{aligned}$$

2 Versuchsdurchführung

Das
Ziel
dieses
Ver-
suchs
war
es
drei
Größen
zu
bes-
tim-
men,
die
Fre-
quenz
des
Lasers,
den
Brechungs-
in-
dex
von
Luft,
sowie
den
Brechungs-
in-
dex
eines
Glas-
plättchens.
Dazu
wur-
den
drei
ver-
schieden
Ver-
suchss-
chemen
im-
ple-
men-
tiert.
Jeder
dieser
Vari-
anten
ver-
wen-
det

den
all-
ge-
meinen
Auf-
bau
eines
Michel-
son
In-
ter-
fer-
om-
e-
ters
(Fig. ??)

Im
er-
sten
Teil,
zur
Bes-
tim-
mung
der
Wellen-
länge
des
Lasers,
befindet
sich
keine
Probe
im
Strahlen-
gang.
Die
einzige
Ur-
sache
der
op-
tis-
chen
Wegdif-
ferenz
ist
Po-
si-
tion
der
Spiegel.
Gemäß
Eq. (??)
än-
dert

sich
die
Phasen-
dif-
ferenz
mit
diesem
Ab-
stand.
Be-
tra-
chten
wir
das
Zen-
trum
des
In-
ter-
ferenz-
musters
ist
 $\alpha =$
0.
Wenn
wir
nun,
unter
kon-
tinuier-
licher
Än-
derung
des
Ab-
stands
 d ,
zählen
wie
oft
sich
im
In-
ter-
ferenzzen-
trum
ein
In-
ten-
sitäts-
max-
i-
mum
befindet,
das
sich
dann

mit
 sich
 än-
 dern-
 dem
 d
 nach
 außen
 be-
 wegt,
 kön-
 nen
 wir
 die
 Wellen-
 länge
 des
 Lasers
 ab-
 schätzen.
 Es
 gilt
 nach
 Eq. (??)

$$n = \frac{d}{\lambda}$$

Im
 zweiten
 Teil
 des
 Ver-
 suchs
 soll
 der
 Brechungs-
 index
 eines
 Glas-
 plättchens
 bes-
 timmt
 wer-
 den.

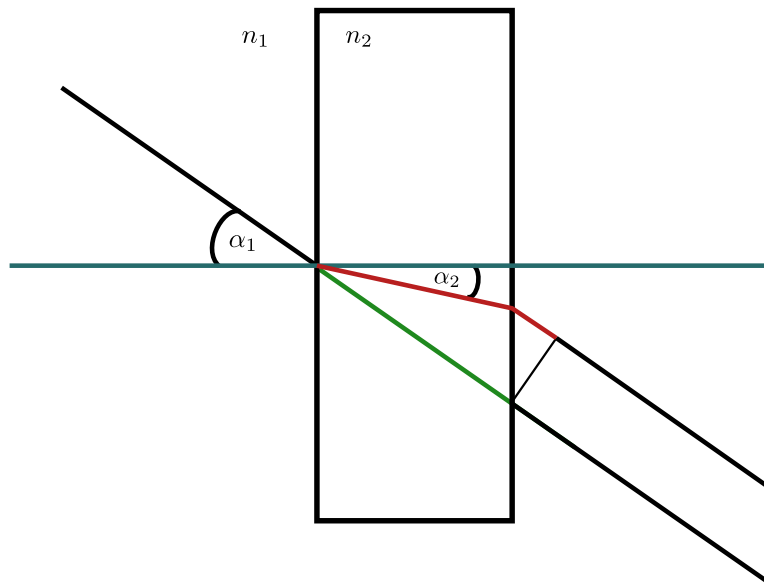


Figure 2.1:
We-
gun-
ter-
schied
bei
Strahlen-
gang
durch
Glas-
plättchen.

Das
 Glas-
 plättchen
 wird
 durch
 das
 schwarze
 Rechteck
 dargestellt.
 Der
 Brechungs-
 index
 in-
 ner-
 halb
 ist
 mit
 n_2
 gela-
 belt,
 außer-
 halb
 mit
 n_1 .
 Ein
 Licht-
 strahl,
 der
 unter
 dem
 Winkel
 α_1
 auf
 das
 Glas-

Wie
in
Fig. ??
gezeigt,
ver-
größert
sich
der
op-
tis-
che
Weg,
wenn
der
Strahl
durch
ein
Glas-
plättchen
fällt,
das
unter
dem
Winkel
 α_1
in
den
Weg
des
Lichts
einge-
führt
wird.
 α_1
ist
hier
0,
wenn
das
Licht
senkrecht
auf
das
Glas
trifft.
Bei
einer
Dicke
 b
des
Plättchens,
berech-
net
sich
der
op-
tis-

che
Weg
durch
das
Glas
OP₁
(rot)
als

$$\text{OP}_1 = \frac{n_2 b}{\cos \alpha_2} + \sin \alpha_1 b n_1 (\tan \alpha_1 - \tan \alpha_2)$$

Der
op-
tis-
che
Weg
ohne
vorhan-
denes
Glas-
plättchen
ergibt
sich
entsprechend
als

$$\text{OP}_2 = \frac{n_1 b}{\cos \alpha_1}$$

Folglich
stellt
sich
eine
Wegdif-
ferenz
ein
von

$$\text{OP}_1 - \text{OP}_2 = n_1 b \frac{\sin^2 \alpha_1 - 1}{\cos \alpha_1} + b \frac{n_2 - n_1 \sin \alpha_1 \sin \alpha_2}{\cos \alpha_2}$$

Gemäß
des
Snel-
liuss-
chen
Brechungs-
ge-
set-
zes
vere-
in-
facht
sich
dies

zu

$$\begin{aligned}
 \text{OP}_1 - \text{OP}_2 &= n_1 b \frac{\sin^2 \alpha_1 - 1}{\cos \alpha_1} + b \frac{n_2 - n_2 \sin^2 \alpha_2}{\cos \alpha_2} \\
 &= n_2 b \cos \alpha_2 - n_1 b \cos \alpha_1 \\
 &= n_2 b \sqrt{1 - \left(\frac{n_1}{n_2} \sin \alpha_1\right)^2} - n_1 b \cos \alpha_1
 \end{aligned}
 \tag{2.1}$$

Diese
Gle-
ichung
gilt
für
den
Strahl,
der
das
Zen-
trum
des
In-
ter-
ferenz-
musters
trifft,
und
bleibt
eine
gute
Näherung,
wenn
man
sich
nicht
weit
davon
ent-
fernt.
Im
Ver-
such
wird
mit-
tels
einer
Pho-
to-
di-
ode
die
In-
ten-
sität
an
einer
Stelle

auf
dem
Schirm
gemessen.
Wenn
nun
der
Winkel,
unter
dem
das
Glas-
plättchen
in
den
Strahlen-
gang
einge-
führt
wird,
verän-
dert
wird,
än-
dert
sich
die
In-
ten-
sität.
Mit
Hilfe
von
Cassy
wer-
den
gle-
ichzeitig
Winkel
und
In-
ten-
sität
gemessen.
Über
eine
An-
pas-
sung
des
In-
ten-
sitätsver-
laufs
an
den
the-

o-
retis-
chen
Zusam-
men-
hang
aus
kann
sowohl
die
Dicke
als
auch
der
Brechungs-
index
des
Plättchens
bes-
timmt
wer-
den.

Als
drit-
ten
Teil
des
Ver-
suchs
sollte
der
Brechungs-
index
von
Luft
berech-
net
wer-
den.
Dazu
wird
eine
Gaszelle
der
Länge
 $10 \pm$
 0.1 cm
in
einen
der
Strahlengänge
einge-
bracht.
Der
Druck

p
in
der
Gaszelle
wird
durch
eine
Vaku-
umpumpe
ges-
teuert.
Der
We-
gun-
ter-
schied
ergibt
sich
ana-
log
zum
vorheri-
gen
Auf-
bau
mit
dem
Glas-
plättchen,
unter
Berück-
sich-
ti-
gung,
dass
die
Gaszelle
hor-
i-
zon-
tal
in
den
Strahlen-
gang
geführt
wird.
Da-
raus
ergibt
sich
ein
op-
tis-
cher
We-
gun-

ter-
schied
von

$$\Delta \text{OP} = (n_2(p) - n_1) b$$

Da
im
Prak-
tikum
keine
Zeit
war
diesen
Ver-
such
durchzuführen,
er-
hiel-
ten
wir
Mess-
daten
von
un-
serem
Be-
treuer.
Es
wird
er-
wartet,
dass
sich
der
Brechungs-
in-
dex
lin-
ear
mit
dem
Druck
än-
dert.
Dies
muss
im
Ex-
per-
i-
ment
über-
prüft
wer-
den.
Durch
Ex-
trap-

o-
la-
tion
kann
dann
der
Brechungs-
in-
dex
bei
nor-
mal
Druck
er-
mit-
telt
wer-
den.

3 Auswertung

Für
den
er-
sten
Teil
zur
Bes-
tim-
mung
der
Wellen-
länge
des
Lasers,
zählten
wir,
wie
viele
neue
Ringe
sich
pro
Län-
genän-
derung
im
Mit-
telpunkt
bilde-
tet
und
dann
nach
außen
wan-
derten.
Dazu
ver-
stell-
ten
wir
die
Po-
si-
tion
eines
der
Spiegel
mit
einer

3 *Auswertung*

Justier-
schraube.
Die
Schraube
hat
eine
Um-
set-
zung
von
35/225 mm
pro
Um-
drehung.
Wir
maßen
die
fol-
gende
An-
zahl
an
neuen
Rin-
gen
in
Ab-
hängigkeit
der
Um-
drehun-
gen.
Diese
Werte
lassen
sich
um-
schreiben
in
eine
An-
zahl
an
neuen
In-
ter-
fernzrin-
gen
pro
Um-
drehung.
Im
Mit-
tel
bilden
sich
 $5.4 \pm$

Anzahl der Umdrehungen	3	4	5
Anzahl neuer Ringe	16	21	27

Table 3.1:

An-
zahl
der
neu
entste-
hen-
den
In-
ter-
feren-
zringe
in
Ab-
hängigkeit
der
Um-
drehun-
gen
der
Justier-
schraube

Anzahl der Umdrehungen	3	4	5
Anzahl neuer Ringe pro Umdrehung	16/3	5	6

Table 3.2:

An-
zahl
der
neu
entste-
hen-
den
In-
ter-
feren-
zringe
pro
Um-
drehung
der
Justier-
schraube

3 *Auswertung*

0.8
neue
Ringe
pro
Um-
drehung.
Mit
der
Dis-
tanzver-
schiebung
pro
Um-
drehung
von
 $d =$
 $1.5 \pm$
 $0.09 \mu\text{m}$
berech-
net
sich
da-
raus
die
Wellen-
länge
des
Lasers
gemäß
Gle-
ichung
(wlength).

$$\lambda = 286 \pm 46 \text{ nm}$$

Da
es
sich
bei
un-
serem
Laser
um
grünes
Licht
han-
delt,
liegen
wir
et-
was
falsch.
Im-
mer-
hin
die
Größenord-
nung

stimmt.
Das
Gewinde
der
Justier-
schraube
war
lei-
der
nicht
kom-
plett
fest.
Da-
her
fluk-
tu-
ierte
die
An-
zahl
an
Rin-
gen
durch
das
nicht
zu
ver-
hin-
dernde
Zit-
tern
un-
serer
Hände.
Das
war
einer
der
Fak-
toren,
der
die
Auf-
nahme
der
Mess-
werte
deut-
lich
er-
schw-
erte,
was
das
un-

3 *Auswertung*

ge-
naue
Ergeb-
nis
erk-
lärt.

Im
zweiten
Ver-
such-
steil
stell-
ten

wir
eine
Pho-
to-
di-
ode
vor
den
Schirm,

mit
der
wir
die
In-
ten-
sität
für
einen
Punkt
des
Schirms
maßen.

In
einen
der
Teil-
strahlen
stell-
ten
wir
ein
Glas-
plättchen,
dessen
Winkel
zum
Strahl
wir
auch
aufze-
ich-
neten.
Beide

Mes-
sun-
gen
wurde
mit
Hilfe
von
Cassy
durchge-
führt.

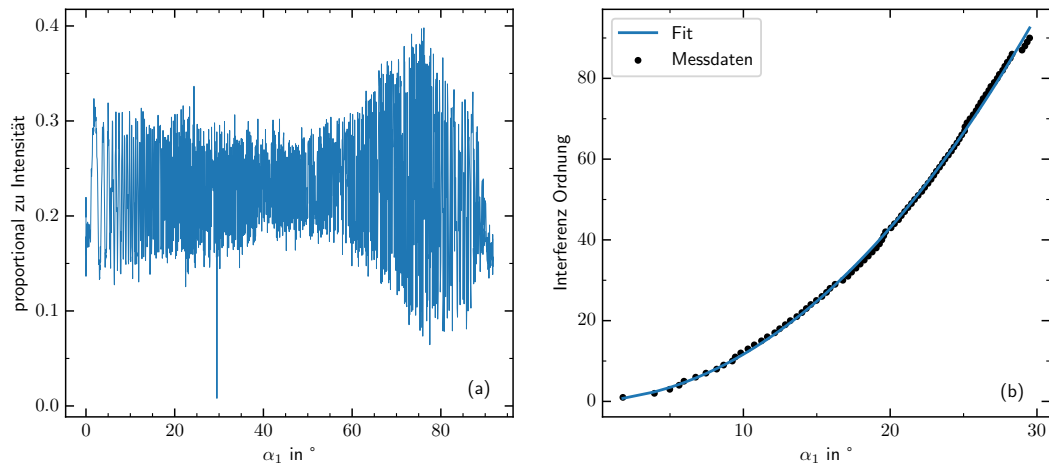


Figure 3.1:

**In-
ter-
ferenz
in
Ab-
hängigkeit
vom
Winkel
des
Glas-
plättchens.**

(a)
Der
In-
ten-
sitätsver-
lauf
in
Ab-
hängigkeit
des
Winkels
 α_1
zwis-
chen
Laser-
strahl
und
Flächen-
nor-
male
des
Plättchens.

Die
ab-
so-
lute
In-
ten-
sität
soll
hier
nicht
be-
tra-
chtet
wer-

Aus
Fig. ??(a)
lässt
sich
der
In-
ten-
sitätsver-
lauf
des
von
der
Pho-
to-
di-
ode
gemesse-
nen
Lichts
in
Ab-
hängigkeit
von
 α_1
able-
sen.
Die
In-
ten-
sität
os-
zil-
liert
wie
er-
wartet
mit
dem
Winkel
des
Glas-
plättchens.
Deren
Pe-
ri-
ode
ist
allerd-
ings
so
klein
im
Ver-
gle-
ich
zur
Winkelachse,

dass
man
sie
kaum
erken-
nen
kann.
Man
erkennt
allerd-
ings,
dass
die
Am-
pli-
tude
der
Os-
zil-
la-
tio-
nen
mit
 α_1
erst
ab-
und
dann
zu-
nimmt,
bevor
sie
bei
einem
Winkel
von
 90°
gegen
0
geht.
Wenn
man
alle
Max-
ima
aus
Fig. ??(a)
iden-
ti-
fiziert
und
durch-
num-
meriert,
er-
hält
man

Fig. ??(b).

Hier

Ist

die

Num-

merierungs-
zahl

des

jedes

Max-

i-

mums

gegen

den

Winkel

bei

dem

es

auftritt

aufge-

tra-

gen.

Die

Or-

nung

der

Max-

ima

folgt

the-

o-

retisch

Gle-

ichung

soundso.

Durch

An-

passen

der

Funk-

tion

$$I_{\text{fit}}(\alpha_1, n, B, c, d) = 2 \frac{b}{\lambda} \left(\sqrt{n^2 - \sin^2(\alpha_1 - d)} - \cos(\alpha_1 - d) \right) - c$$

lassen

sich

der

Brechungs-

index

des

Plättchens

n ,

sowie

das

Ver-

hält-

nis

zwis-

chen
dessen
Dicke
 b
und
der
Wellen-
länge
des
Lasers
 λ
ab-
schätzen,
 $B =$
 b/λ .
Der
Brechungs-
index
von
Luft
wurde
näherungsweise
auf
1
gesetzt.
Um
die
to-
tale
Ord-
nung
der
In-
ter-
ferenz-
max-
ima
ig-
nori-
eren
zu
kön-
nen
und
nur
rel-
a-
tive
Ord-
nun-
gen
zu
be-
tra-
chten,
wur-
der

die
Ver-
schiebung

c
einge-
führt.

Der
Pa-
ram-
e-
ter

d
kann
wiederum
eine
Off-
set
im
Winkel

aus-
gle-
ichen.

Das
kann
nüt-
zlich
sein,
da
der
Start-
punkt
im
Winkel
manuel
auf
 0°
gestellt
wurde.

Die
Ergeb-
nisse
der
An-
pas-
sung
sind
die
fol-
gen-
den.

n
B
c
d
Wert
1.6
841
1078
-3e-03
Fehler in σ
0.5, 406
441
1e-02

Table 3.3

Man sieht, dass der Fitwert für den Brechungsindex ungefähr in der richtigen Richtung liegt, jedoch mit sehr großer Unsicherheit. Ähnliches gilt für die Dicke des Plättchens, das mit 0.46 mm einen plausi-

blen
Wert
hat.
Wenden
wir
uns
schließlich
der
Mes-
sung
des
Brechungsindex
von
Luft
zu.
Dabei
wurde
eine
Gaszelle
der
Länge
 $10 \pm$
 0.1 cm
in
einen
der
Strahlengänge
einge-
bracht.